

2026团队秋招大一题

大家好，欢迎各位新同学参与Dian团队秋招，加入我们的技术大家庭～

本次考核题目面向全体大一同学，注意不要选错试题了。

题目

启明学院正在装修，七楼的Dian团队也不例外。小明同学计划在7楼的11号房间开设一个便利店，暂时叫它“七一一便利店”吧。

便利店收银员日常需要快速扫描商品、管理购物车、结算并找零；管理员需要维护商品信息、管理库存、查看销售记录。传统手工方式效率低下，容易出错。本项目要求开发一个**命令行交互式 POS 系统**，用户通过输入命令完成商品查询、购物车管理、结算、库存管理、销售记录查看等功能。

要求

1. 仅允许使用 **C/C++** 开发，考虑到大部分学院后续都会开设C语言课程，大家即便在秋招过程中没有获得最终理想的结果。也可以有所收获；
2. 题目使用终端完成全部的操作，需要**有适当的用户输入输出提示词**；作为一个工程，希望大家考虑到用户的使用便利性与直观性；
3. 对于实现的工程，希望可以通过 gcc 等工具一键编译与运行；如果学有余力，可以尝试使用 CMake, make 等自动化构建工具；
4. 由于项目耗时较长，可能大家会忘记一些非常重要的细节，请你在**学习过程中维护一个学习文档**，记录你在工程开发中遇到的各种问题或思路
5. 建议大家养成良好的 git 历史记录与代码管理习惯。

提示

- 中文编码在 Windows 环境下是非常头疼的存在，如果你不太了解，建议使用纯英文；
- 现在的大语言模型（LLM）发展迅速，甚至可以快速地完成整个题目。即便如此，我们还是希望你拥有坚实的基础，让“自己”学到有用的东西。因此我们设计了一个循序渐进的考察过程，希望你能在过关斩将的过程中收获成就感与知识。
- 请不要吝啬与活人交流的机会。如果你遇到了什么问题，可以大胆在招新群提出来，说不定有随机刷新的同学、学长学姐解读，说不定其他人也遇到过相应的问题；当然，独立查找资料也是难能可贵的；

- level 0-1 原则上不允许使用 AI 工具直接生成代码，相比于功能的完备性，我们更看重你能学到什么。

level 0 - 环境配置与基础程序测试

C 语言快速入门

学习如何使用 C 语言编写程序，养成良好的工程思维。请注意在项目中不一定用到全部的 C 语言特性，不用全部学完就可以尝试开始完成你的代码了。



参考学习资料：

zh.cppreference.com

[C 语言教程 | 菜鸟教程](#)

《C Primer Plus》

要求：配置 C 环境，能在你的电脑上编译运行最简单的 Hello World 程序。

Git 学习与项目管理

学习如何使用 Git 管理你的项目，**并提交你的公开仓库链接（记得检查是否可见以便面试查看）**。在招新项目过程中，请养成良好的 git 管理规范，及时提交（commit）你的代码。



参考学习资料：

<https://www.runoob.com/git/git-tutorial.html>

<https://git-scm.com/docs>

《Pro Git》<https://git-scm.com/book/zh/v2>

推荐使用 [GitHub](#) [Gitee](#) 平台。

要求：新建一个代码仓库，初始化并完成一次 hello world 提交（详见下一节）。

（扩展）Make 自动化构建与测试

如果你学有余力，可以尝试学习使用 CMake+make 自动化构建与测试你的程序。



参考学习资料：

1. level 1 - 基础功能实现

便利店进货了一批商品，信息如下：

商品名	条码	价格
可乐(cola)	001	3.50
棒棒糖 (lollipop)	002	0.50
面条 (noodles)	003	6.00

推荐使用 CSV 格式记录（如果你不明白这是什么，说明你还没做到 1.3）

1.1 计价与输出

店员会扫描商品条码，将条码输入到终端，可以显示这个商品的名称与价格。

同时，当店员输入 `prices` 指令时，可以查看所有商品的名称、条码与价格。

输入 `quit` `exit` 指令可以退出。

示例：

代码块

```
1  > 001
2  Cola      3.50
3  > 002
4  Lollipop 0.50
5  > 004
6  ERROR: code not found
7  > 001 003
8  Cola      3.50
9  Noodles   6.00
10 > prices
11 Item      No. Pri.
12 -----
13 Cola      001 3.50
14 Lollipop  002 0.50
15 Noodles   003 6.00
16 > exit
17
```

1.2 订单结账

店员可以输入多个商品，需要记录这些商品的数量，然后完成结账功能。顾客有时会不要某些商品，还需要删除这些商品。你需要设计合适的终端输出，使得结果便于查看。

完成以下指令：

- `<id>` 输入条码，记录对应商品+1，显示价格
- `-<id>` 在输入前添加一个 `-` 减号，记录对应商品-1
- `print` 打印现在的小票，包含商品种类、数量与价格，以及小计价格
- `drop` 清空记录，重新开始
- `checkout` 结账。打印小票并清空记录。

示例：

代码块

```
1  > 001 001 002
2  Cola      3.50 x2 =7.00
3  Lollipop  0.50 x1 =0.50
4  > -001
5  Cola      3.50 x1 =3.50
6  > checkout
7  Receipt
8  Item      Pri. Qty Amount
9  -----
10 Cola      3.50 x1  =3.50
11 Lollipop  0.50 x1  =0.50
12 -----
13 Total                    =4.00
```

1.3 当日销售统计

完成了订单打印后，收银员想看看每天的营业额，可是这个系统每次重启都会丢失所有小票记录。你需要完成一个文件记录功能，使得每次 `checkout` 后，销售记录能够持久化保存，并且在程序重启后可以查看当日的销售统计。

要求：

1. 每次 `checkout` 后，将本次交易记录（包括流水号、时间、商品明细、总价）追加写入文件（如 `sales.csv` 或 `sales.txt`）。
2. 提供命令 `sales [day]` 查看当日所有销售记录及总营业额，省略 `day` 参数默认为今天。
3. 提供命令 `newday` 开始新的一天：清空当日销售记录（内存中的记录清空，但文件中的历史记录保留，可另存为带日期的文件，或清空文件但保留历史文件）。

```

1 代码块 sales
2  Date: 1
3  No.   Time      Items                Ament
4  -----
5  1      10:15:32 Cola x1
6                      Lollipop x1          4.00
7  2      11:02:10 Noodles x2          12.00
8  -----
9  Daily: 16.00
10
11 > newday
12 New day started. Today's sales records cleared.
13 > sales
14 Date: 2
15 No.   Time      Items                Total
16 -----
17 -----
18 Daily: 0.00
19 > sales 1
20 Date: 1
21 No.   Time      Items                Ament
22 -----
23 1      10:15:32 Cola x1
24                      Lollipop x1          4.00
25 2      11:02:10 Noodles x2          12.00
26 -----
27 Daily: 16.00

```

2. level 2 - 进阶功能实现

2.1 管理员商品价格管理

加入管理员身份验证，管理员可以修改商品价格。

命令：

- `admin`：进入管理员模式（需要输入密码，初始密码为 `admin123`，可自行修改）。
- `setprice <条码> <新价格>`：修改指定商品的价格。
- `itemadd <条码> <名称> <价格>`：添加一个新商品。
- `itemdel <条码>`：删除一个商品。
- `prices`：查看所有商品信息（包括价格、库存）。
- `back`：退出管理员模式，返回收银员模式。

示例：

```

代码块 admin
1  Password:
2  Admin mode.
3  admin> setprice 001 4.00
4  Price updated.
5  admin> itemadd 004 Caddy 1.00
6  Caddy(004) added.
7  admin> itemdel 003
8  Noodles(003) removed.
9  admin> prices
10  Item      No. Pri.
11  -----
12  Cola      001 4.00
13  Lollipop  002 0.50
14  Caddy     004 1.00
15  admin> back
16  Bye.
17  >

```

提示：当修改了商品价格后，过往小票记录应该变化吗？

2.2 管理员商品库存管理

管理员可以进货（增加库存）或调整库存（盘点）。

命令：

- `restock <条码> <数量>`：增加指定商品的库存。
- `setstock <条码> <数量>`：直接设置指定商品的库存（用于盘点修正）。
- `prices`：查看所有商品信息（包含库存）。

示例：

```

代码块
1  admin> prices
2  Item      No. Pri. Stock
3  -----
4  Cola      001 4.00 70
5  Lollipop  002 0.50 80
6  Noodles   003 6.00 20

```

提示：添加库存功能后，收银员结账是否会出现新的情况？

3. level 3 - 自由发挥

打折、组合销售

多日销售报表、图形化统计

.....